

Índice

INTRODUCCIÓN	1
1. CREAR UN PROGRAMA DE TOUCH SENSING	1
1.1 CONFIGURACIÓN DE TOUCH SENSING.....	1
1.2 PATRONES DE BUSQUEDA.....	2
1.3 CREAR UN PROGRAMA DE TOUCH SENSING CON EL PATRÓN 1 COMO MADRE Y EL PATRÓN 7 COMO HIJA	3
Contacto.....	7

INTRODUCCIÓN

Con la función de touch sensing aprendemos la posición de una pieza y posteriormente nos corrige la posible desviación comprobando de nuevo la posición con unos patrones

1. CREAR UN PROGRAMA DE TOUCH SENSING

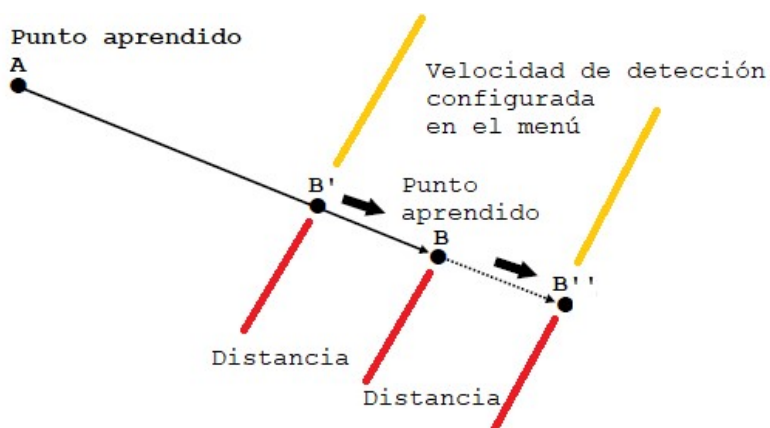
1.1 CONFIGURACIÓN DE TOUCH SENSING

-Podemos definir la distancia de detección y la velocidad de detección

Entramos en el menú AUX 14.Arc Weld → 04.Arc Weld Setting → 10. Touch Sensing

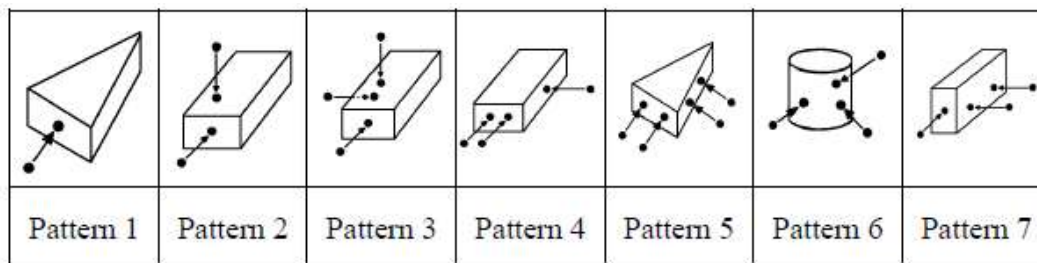
Aux.:Arc Weld:Arc Weld Setting:Touch Sensing	
Touch Sensing	Distance 20 mm
	Speed 15 mm/s

Por ejemplo arriba hemos configurado 20mm de distancia entre (B' y B) y (B y B''). Esto es empezará a detectar 20mm antes de llegar a B y otros 20 mm despues de B en total 40 mm y la velocidad entre B

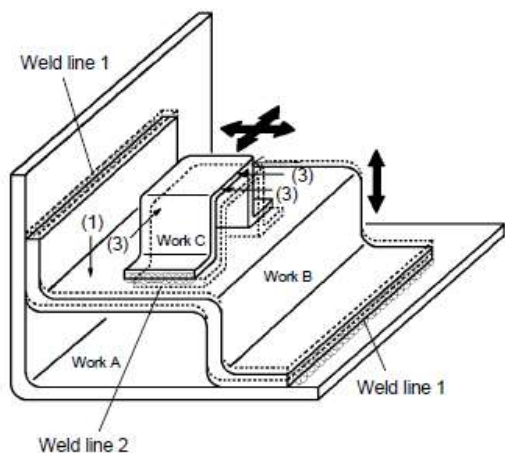


1.2 PATRONES DE BUSQUEDA

Patrones que podemos utilizar para hacer las detecciones. Dependiendo de las desviaciones que pueda tener nuestra pieza utilizaremos un patrón o varios.



Podemos hacer hasta 3 patrones distintos simultaneamente para comprobar la desviación de una misma pieza o la desviación de varias piezas entre si. Con madre, hija y niña respectivamente para cada patrón que utilicemos.

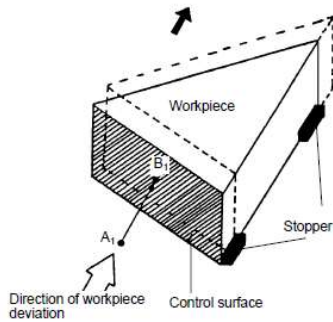


En el ejemplo utilizaremos dos patrones, el patrón 1 como madre para comprobar la desviación vertical de la pieza y la posterior desviación en desplazamiento y orientación con el patrón 7 como hija.

1.3 CREAR UN PROGRAMA DE TOUCH SENSING CON EL PATRÓN 1 COMO MADRE Y EL PATRÓN 7 COMO HIJA

Patrón 1: Desviación en 1 dirección en nuestro caso en Z

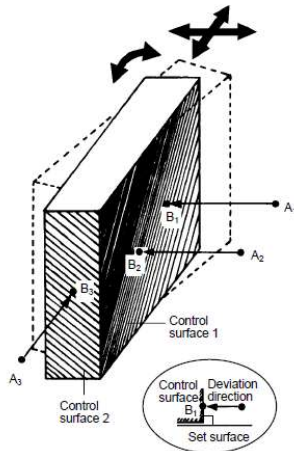
1. Pattern 1: Workpiece may deviate in only one direction



- (1) Condition of workpiece
Workpiece moves to only one direction parallel.
- (2) Sensing point
Execute sensing of one point which the workpiece moves toward, B₁ in left figure.
- (3) Teaching point
Teach A₁ and B₁ as line A₁B₁ parallel to the direction in which workpiece deviates.

Patrón 7: Desviación sobre una superficie en traslación y orientación

7. Pattern 7: Workpiece may deviate arbitrarily on a flat surface.



- (1) Condition of workpiece
 - 1) Workpiece moves parallel to the flat surface on which it is placed.
 - 2) Control surfaces (1 and 2) are flat and intersect at 90°.
 - 3) The two control surfaces are vertical to the flat surface on which the workpiece moves.
- (2) Sensing point
 - 1) Execute sensing of two points on one sensing surface and one point on the other surface, B₁, B₂, and B₃ in left figure.
 - 2) B₁ and B₂ are on the same surface.
- (3) Teaching point
Teach the points in order of A₁, B₁ → A₂, B₂ → A₃, B₃ with the following conditions.
 - 1) Lines A₁B₁, A₂B₂, and A₃B₃ are parallel to the workpiece setting surface.
 - 2) Angle between lines A₁B₁ and A₃B₃ is 30° to 150° (90° is desirable).
 - 3) Distance between B₁ and B₂ is 10 mm or more.

[NOTE]

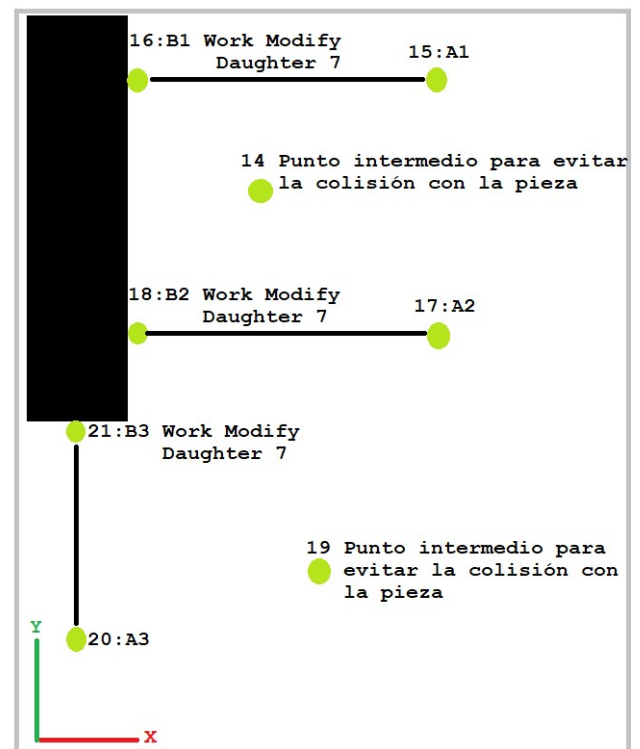
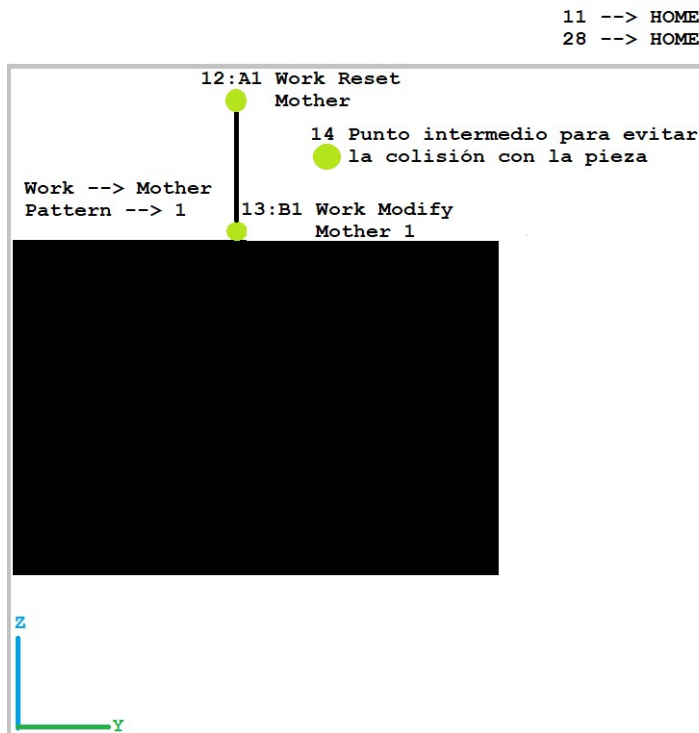
Pattern 7 is different from pattern 4 in that A₃ and B₃ are compensated by detecting B₁ and B₂; pattern 7 is suitable for sensing a thin work.

Nuestro programa de Block-teaching del ejemplo será parecido a este

Todos los puntos de detección de pieza serán de AC

A partir de la línea roja se modifican los puntos con lo detectado en Mother	1-Punto HOME	11 AC	JOINT	2	2	0	[
	2-Punto A1 Mother pattern 1	12 AC	JOINT	2	2	0	[
	3-Punto B1 Mother pattern 1	13 AC	LINEAR	2	1	0	[Work Reset Mother
	4-Punto de salida	14 AC	LINEAR	2	2	0	[Work Modify Mother 1
A partir de la línea roja se modifican los puntos con lo detectado en Hija	5-Punto A1 Hija pattern 7	15 AC	LINEAR	2	2	0	[
	6-Punto B1 Hija pattern 7	16 AC	LINEAR	2	2	0	[Work Modify Daughter 7
	7-Punto A2 Hija pattern 7	17 AC	LINEAR	2	2	0	[
	8-Punto B2 Hija pattern 7	18 AC	LINEAR	2	2	0	[Work Modify Daughter 7
Estos puntos se modifican con lo detectado en Mother más lo detectado en Hija	9-Punto medio	19 AC	LINEAR	2	2	0	[
	10-Punto A3 Hija pattern 7	20 AC	LINEAR	2	2	0	[
	11-Punto B3 Hija pattern 7	21 AC	LINEAR	2	2	0	[Work Modify Daughter 7
	12-Punto sin soldadura	22 AC	LINEAR	2	2	0	[
	13-Puntos sin soldadura	23 AC	JOINT	2	2	0	[
	14-Inicio de soldadura	24 WS	LINEAR	2		0	[
	15-Continuar soldadura	25 WC	LINEAR	0			[
	16-Terminar soldadura	26 WS	LINEAR	0			[
	17-Punto sin soldadura	27 AC	JOINT	2	2	0	[
	18-Punto HOME	28 AC	JOINT	2	2	0	[
		[BOF]					

Ejemplo de puntos para los dos patrones, a la izquierda el pattern 1 con el work mother con la vista lateral de la misma pieza y a la derecha el pattern 7 con el work daughter.



11- Guardamos un punto de HOME

Los puntos 12 y 13 son respectivamente el A1 y B1. Estos puntos solo podrán variar en una dirección. En este caso en Z

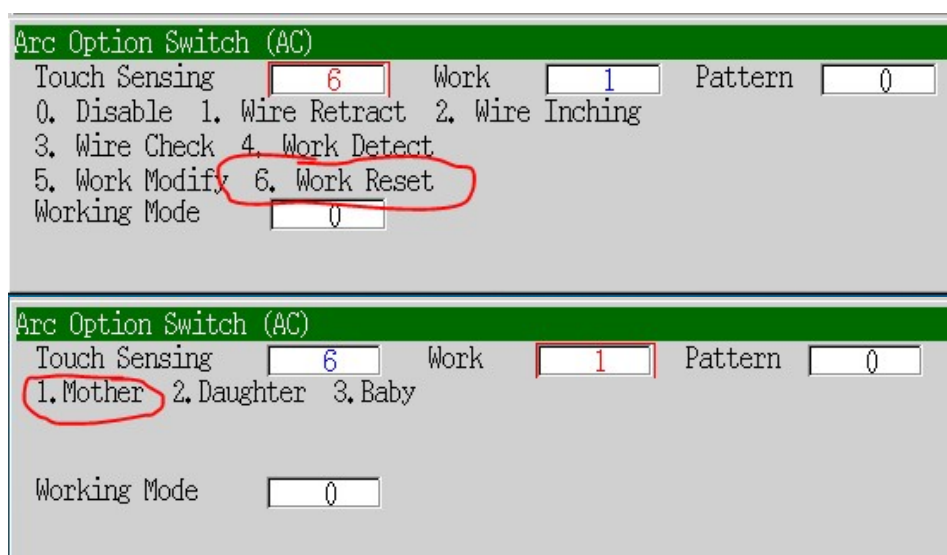
12- Guardamos el punto A1 del primer patrón y como las detecciones anteriores no nos interesan hacemos un reset de la pieza madre. Para ello añadimos la opción Work Reset Mother.

Cuando reseteamos la madre se resetea también la hija y la niña

Pulsamos  +  y como opción

Touch Sensing → 6.Work Reset

Work → 1.Mother

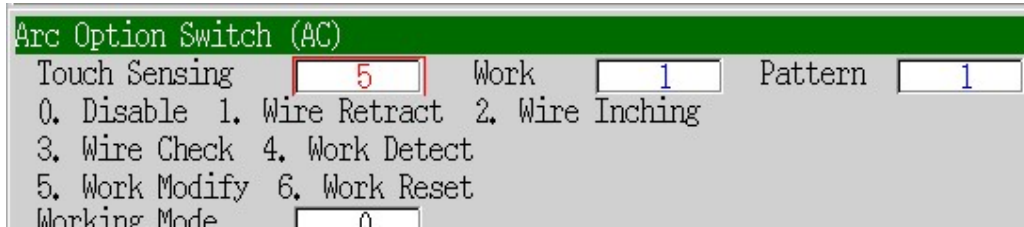


13- Este punto es el punto B1. Lo aprendemos tocando la pieza con el hilo y como opción elegiremos

Touch Sensing → 5.Work Modify

Work → 1.Mother

Pattern → 1



14- Punto de salida desde el patrón anterior, evitando la colisión con la pieza para hacer el siguiente patrón

Importante no variar la Z entre los puntos 15-A1 y 16-B1 estos tienen que estar paralelos a la superficie de desplazamiento

15- Punto A1 del segundo patrón lo guardaremos sin opciones

16- Punto B1 del segundo patrón lo guardaremos tocando la pieza con las siguientes opciones

Touch Sensing → 5.Work Modify

Work → 1.Daughter

Pattern → 7

17- Punto A2 lo guardaremos sin opciones

18- Punto B2 del segundo patrón lo guardaremos tocando la pieza con las siguientes opciones

Touch Sensing → 5.Work Modify

Work → 1.Daughter

Pattern → 7

19- Punto intermedio de salida para evitar la colisión con la pieza

El punto A3 debería tener un ángulo de 30º a 150º, el ángulo deseado es de 90º

20- Punto A3 lo guardaremos sin opciones

21- Punto B3 del segundo patrón lo guardaremos tocando la pieza con las siguientes opciones

Touch Sensing → 5.Work Modify

Work → 1.Daughter

Pattern → 7

Los puntos que aprendamos posteriores a este serán modificados cuando movamos la pieza de sitio.

CONTACTO

Para más información contactar con:

Ignacio Lizaso Ortueta

Soporte Técnico de Kawasaki Robotics

LARRAIOZ Elektronika Tel: (+34) 943 140 139 Ext. 226

ilizaso@larraioz.com